Software Design Document (SDD) Template

P.P.S.I

(Kelompok 1)

(ANALISA PERANCANGAN SISTEM REPOSITORI PENULISAN ILMIAH DAN TUGAS AKHIR JURUSAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

Nama Penyusun: Riska Damayanti

Bagian:Desainer

Workstation: Kelompok 1

Tanggal: (11/11/2024)

P.P.S.I

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2
1.1 Tujuan 2
1.2 Ruang Lingkup 2
1.3 Ikhtisar 3
2. GAMBARAN UMUM SISTEM 5
3. ARSITEKTUR SISTEM 6
3.1 Rancangan Arsitektur 6
3.2 Deskripsi Dekomposisi 7
3.3 Alasan Rancangan 8
4. RANCANGAN DATA 9
4.1 Deskripsi Data 9
4.2 Kamus Data 11
5. RANCANGAN KOMPONEN 12
6. RANCANGAN ANTARMUKA 13
6.1 Gambaran Umum Antarmuka 13
6.2 Tampilan Layar 15
6.3 Objek Layar dan Tindakan 16
7. Matriks Persyaratan 20
8. Lampiran (Bagian ini opsional) 21

1. PENDAHULUAN

Proyek Sistem Repositori adalah upaya untuk membangun sistem repositori penulisan ilmiah dan tugas akhir di jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Saat ini, proses pengunggahan penulisan ilmiah dan tugas akhir masih dilakukan secara manual melalui email kepada staff, sehingga diperlukan sistem berbasis website untuk meningkatkan efisiensi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengunggah dan mencari referensi penulisan, mempercepat pengkategorian, dan meningkatkan kinerja staff dalam memvalidasi penulisan. Pengguna diwajibkan mengunggah kartu identitas untuk verifikasi, yang kemudian diverifikasi oleh staff sebelum penulisan dapat diunggah dan diakses di repositori. Dokumen ini menjadi pedoman pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.

1.1 Tujuan

Tujuan pembuatan dokumen ini adalah sebagai pedoman utamadalam pengembangan sistem repositori penulisan ilmiah dan tugas akhir berbasis website. Dokumen ini dibuat untuk memastikan sistemyang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung peningkatan efisiensi dalam proses unggah penulisan ilmiah dan tugas akhir. Selain itu, dokumen ini berfungsi untuk mengarahkan pengembangan agar dapat meminimalisir perubahan yang tidak diperlukan selama proses pengembangan.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem repositori website ini dibuat untuk menggantikan proses manual dan mengoptimalkan proses unggah file pada penulisan ilmiah dan tugas akhir. Pada sistem ini pengguna harus mengunggah kartu

identitas untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jenis file yang diunggah. Selanjutnya, staff akan memvalidasi apabila pengguna telah mengunggah kartu identitas, apabila kartu identitas terdaftar pada universitas gunadarma maka staff akan memverifikasi akun tersebut, staff akan memberikan informasi melalui email, apabila proses verifikasi selesai. Pengguna dapat mencari referensi judul penulisan dan mengunggah file penulisan. Pada proses unggah penulisan, staff akan memverifikasi terkait file penulisan yang sudah sesuai, setelah diverifikasi maka file penulisan berhasil terunggah.

1.3 Ikhtisar

Untuk mendukung pengembangan fitur unggah dan pencarian data pada repositori perpustakaan penulisan ilmiah dan tugas akhir, sistem ini akan bekerja sama dengan staff Universitas Gunadarma. Repositori ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dalam mencari referensi penulisan ilmiah dan tugas akhir. Pada tahap pengecekan data, admin akan melakukan validasi untuk memastikan bahwa data penulisan ilmiah dan tugas akhir memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Pengembangan fitur ini akan melibatkan beberapa tim lintas departemen teknologi, termasuk project manager, web developer, desainer, system analyst, dan testing untuk pengujian.

1.4 Referensi Material (Bagian ini optional)

Buat daftar dokumen apa pun, jika ada, yang digunakan sebagai sumber informasi untuk rencana pengujian.

1.5 Definisi dan Singkatan (Bagian ini opsional)

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

ISTILAH	DEFINISI
Struktur Navigasi	Struktur alur fitur
BPMN	Business Process Model and Notation
Class Diagram	Diagram Struktur pada UML
UI/UX	User Interface dan User Experience, yang merujuk pada desain dan pengalaman yang diberikan kepada pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem.
CRUD	Create, Read, Update, dan Delete adalah empat operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi atau sistem basis data.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Fitur repositori Universitas Gunadarma dirancang untuk memberikan layanan kepada mahasiswa jurusan Sistem Informasi dalam proses pengunggahan dan pencarian referensi penulisan ilmiah serta tugas akhir. Dengan adanya repositori ini, mahasiswa dapat mengakses koleksi referensi akademik yang relevan dan menyimpan karya ilmiah mereka di satu platform terpusat.

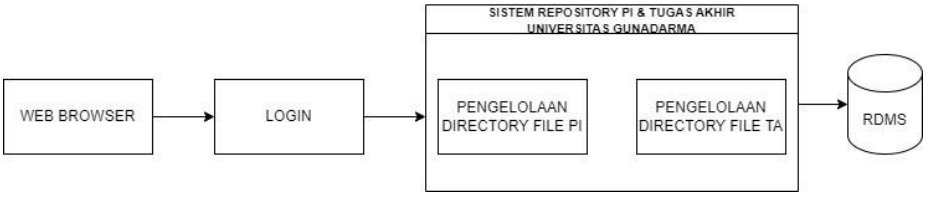
Untuk mencari referensi penulisan ilmiah, pengguna diwajibkan login atau mendaftar akun terlebih dahulu. Proses pendaftaran akan melalui validasi oleh admin untuk memastikan keaslian akun pengguna. Setelah akun berhasil divalidasi, pengguna diberikan akses penuh untuk mencari referensi akademik melalui fitur pencarian di dalam website repositori. Repositori ini juga dilengkapi sistem kategorisasi untuk memudahkan pengguna menemukan referensi sesuai dengan topik yang diinginkan.

3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Kembangkan struktur program modular dan jelaskan hubungan antar modul untuk mencapai fungsionalitas lengkap sistem. Ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana tanggung jawab sistem dipartisi dan kemudian ditugaskan ke subsistem. Identifikasi setiap subsistem tingkat tinggi dan peran atau tanggung jawab yang diberikan padanya. Jelaskan bagaimana subsistem ini berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkanTujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana dan mengapa sistem didekomposisi, dan bagaimana bagian-bagian individu bekerja bersama. Berikan diagram yang menunjukkan subsistem utama dan penyimpanan data serta interkoneksinya. Jelaskan diagram jika diperlukan.



Sistem ini diakses melalui **web browser** sebagai antarmuka utama, di mana pengguna (mahasiswa atau dosen) harus melakukan **login** terlebih dahulu untuk mengautentikasi identitas mereka dan memastikan keamanan data.

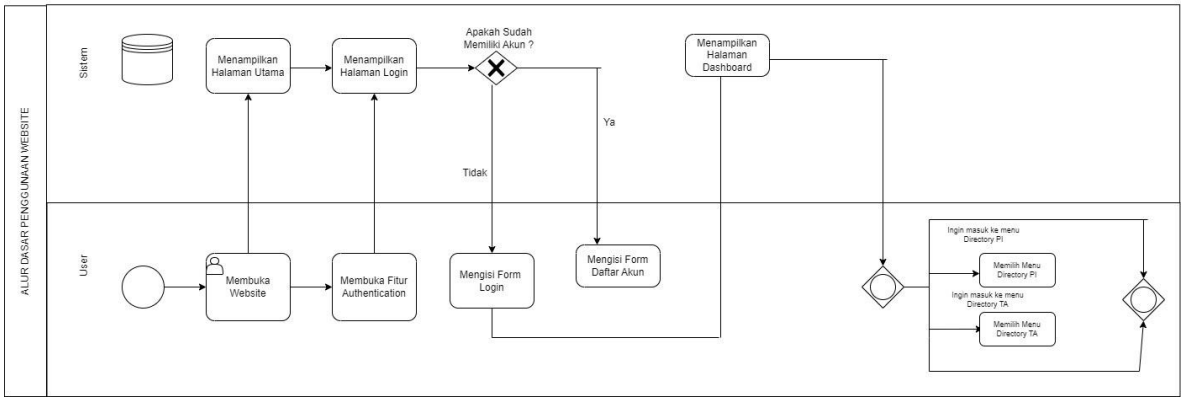
Setelah login, pengguna dapat mengakases berbagai fitur yang tersedia, seperti **Pengololaan Directory PI** yang dimana mahasiswa/dosen dapat melihat File Penelitian Ilmiah. Dan **Pengelolaan Directory TA** yang dimana mahasiswa/dosen dapat melihat File Tugas Akhir atau Skripsi.

Semua data yang di proses oleh sistem ini disimpan secara terstruktur dalam RDMS (**Relational Database Management System**), yang menjadi pusat penyimpanan data utama pada sistem repository.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Memberikan dekomposisi subsistem dalam desain arsitektur. Lengkapi dengan teks sesuai kebutuhan. Dapat memilih untuk memberikan deskripsi fungsional atau deskripsi berorientasi objek. Untuk deskripsi fungsional, letakkan diagram aliran data tingkat atas (DFD) dan diagram dekomposisi struktural. Masukkan model subsistem, diagram objek, diagram hierarki generalisasi (jika ada), diagram hierarki agregasi (jika ada), spesifikasi antarmuka, dan diagram urutan.

BPMN USER



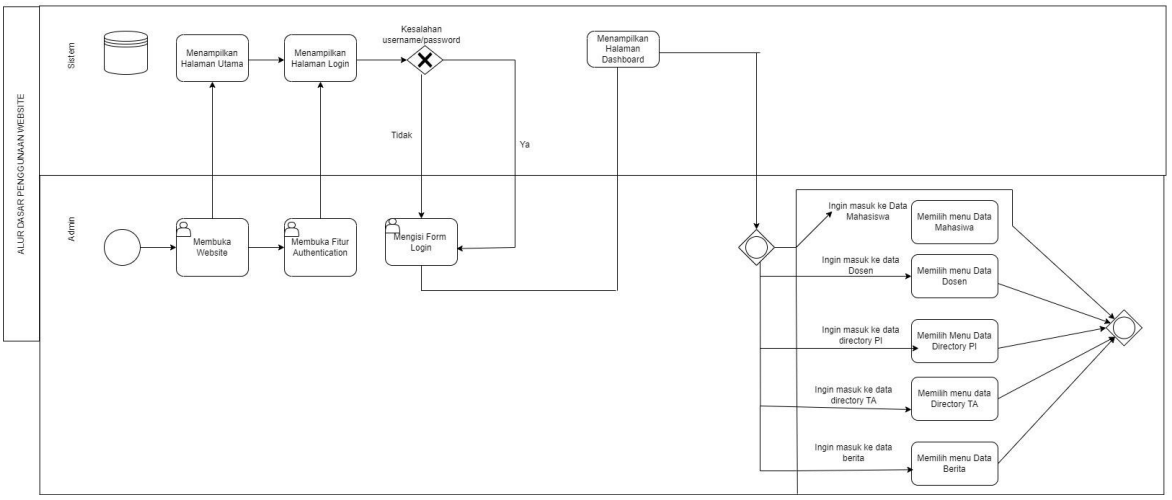
Proses Login:

- User memulai dengan **membuka website**
- User Membuka fitur Authentication pada halaman Utama Website
- User mengisi form login
- Jika user belum memiliki akun, maka user mengklik tombol "**daftar akun**" lalu user akan di minta mengisi form yang tersedia.

Navigasi dashboard:

- Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman dashboard.
- User memiliki beberapa pilihan menu :
    1. Menu Directory File PI : Untuk melihat data penelitian ilmiah mahasiswa/mahasiswi Universitas Gunadarma pada jurusan Sistem Informasi untuk tingkat 1 sampai 4.
    2. Menu Directory File Tugas Akhir (Skripsi) : Untuk melihat data penelitian ilmiah mahasiswa/mahasiswi Universitas Gunadarma pada jurusan Sistem Informasi untuk tingkat 1 sampai 4.

BPMN
ADMIN



Proses Login:

- Admin memulai dengan **membuka website**
- Admin Membuka fitur Authentication pada halaman Utama Website
- Admin mengisi form login
- Jika admin salah memasukan username/password, maka admin akan diarahkan kembali ke form login, jika data login benar maka admin akah di arahkan ke dashboard admin.

Navigasi dashboard:

- Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman dashboard.
- Admin memiliki beberapa pilihan menu :
    1. Menu Data Mahasiswa : Admin dapat melihat data mahasiswa-mahasiswi universitas gunadarma, dan admin dapat mengubah, menambahkan, menghapus data tersebut.
    2. Menu Data Dosen : Admin dapat melihat data Dosen universitas gunadarma, dan bisa dapat mengubah, menambahkan, menghapus data tersebut.
    3. Menu Directory PI : Admin dapat melihat data Directory File PI, dan admin dapat mengubah, menambahkan, dan menghapus data tersebut.
    4. Menu Directory TA : Admin dapat melihat data Directory File TA, dan admin dapat mengubah, menambahkan, dan mengahapus data tersebut.
    5. Menu Berita : Admin dapat melihat data berita pada website, dan admin dapat mengubah, menambahkan, dan menghapus data tersebut.

3.3 Alasan Rancangan

Arsitektur tiga-lapis (**Web Browser, Login dan RDMS**) memungkinkan pengembang untuk fokus pada tugas tertentu, membuat pengembangan dan pemeliharaan sistem lebih mudah. Dan Karena lapisan yang terpisah, sistem dapat dengan mudah dimodifikasi tanpa memengaruhi bagian lain dari sistem.

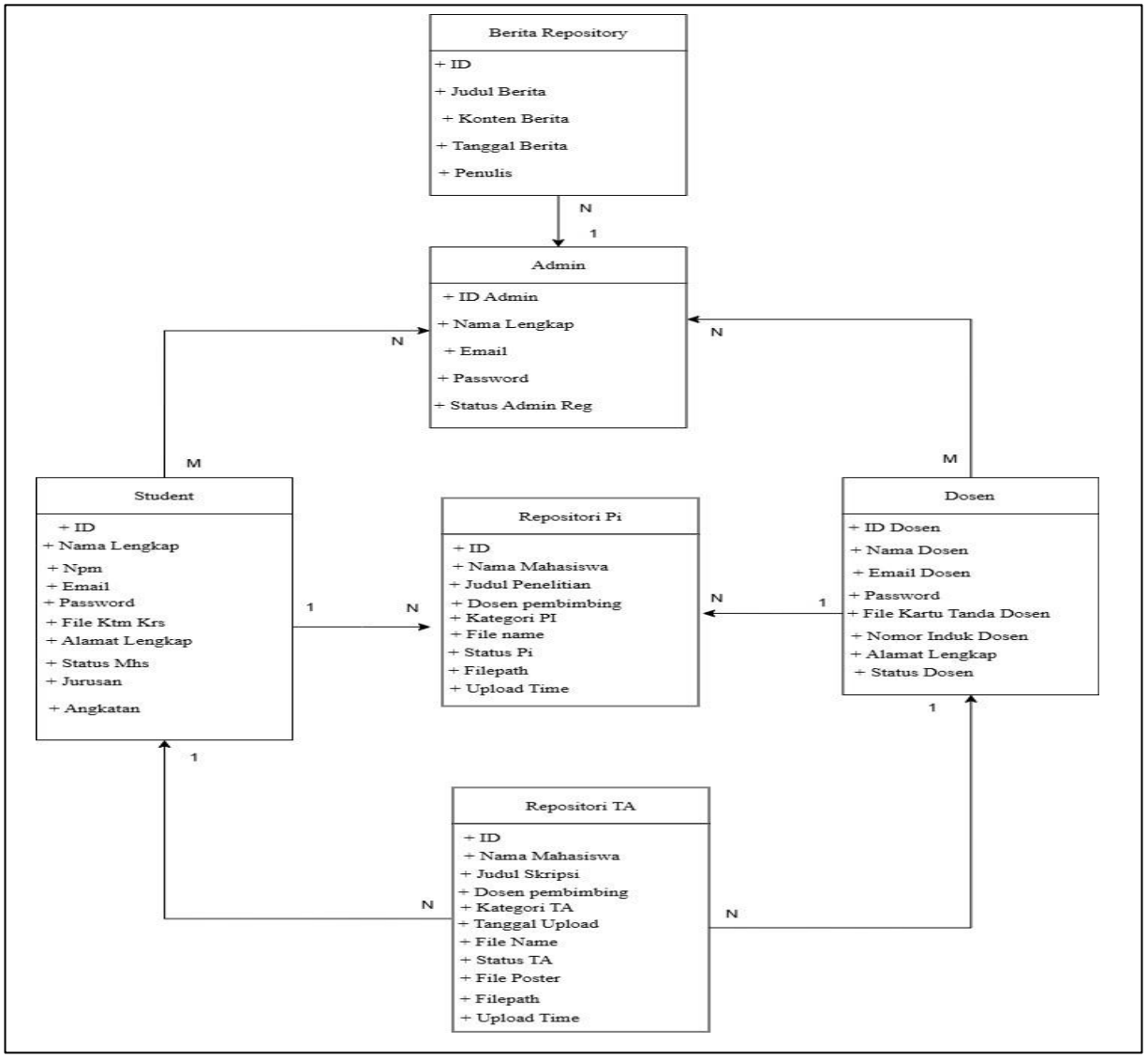
Diskusikan alasan untuk memilih arsitektur yang dijelaskan dalam 3.1 termasuk isu-isu kritis dan trade/off yang dipertimbangkan. Dapat mendiskusikan arsitektur lain yang dipertimbangkan, asalkan.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Jelaskan bagaimana domain informasi sistem diubah menjadi struktur data. Jelaskan bagaimana data utama atau entitas sistem disimpan, diproses, dan diatur. Buat daftar basis data atau item penyimpanan data.



Hak Akses Admin
Admin memiliki akses penuh untuk **mengelola** (CRUD: Create, Read, Update, Delete) data pada tabel berikut:
1. Repositori Pi
Admin menambahkan,mengubah,mengedit,menghapus Penulisan Ilmiah
2. Repositori TA
Admin menambahkan,mengubah,mengedit,menghapus Tugas Akhir
3.Student
Admin dapat melakukan validasi Akun Mahasiswa
4.Berita Repository
Admin dapat menambahkan,mengubah,mengedit,menghapus Berita
5.Dosen
Admin dapat melakukan validasi Akun Dosen

Hak Akses Student
Mahasiswa memiliki hak akses terbatas dan hanya dapat melihat data berikut :
1.Berita Repository
Mahasiswa dapat melihat berita yang dibuat oleh Admin
2.Repositori PI
Mahasiswa dapat melihat Penulisan Ilmiah yang ditambahkan oleh Admin
3.Repositori TA
Mahasiswa dapat melihat Tugas Akhir yang ditambahkan oleh Admin

Hak Akses Dosen
Dosen memiliki hak akses terbatas dan hanya dapat melihat data berikut :
1.Berita Repository
Dosen dapat melihat berita yang dibuat oleh Admin
2.Repositori PI
Dosen dapat melihat Penulisan Ilmiah yang ditambahkan oleh Admin
3.Repositori TA
Dosen dapat melihat Tugas Akhir yang ditambahkan oleh Admin

4.2 Kamus Data

Berikut kamus data yang terdapat pada sistem repositori penulisan ilmiah dan tugas akhir jurusan sistem informasi berbasis website :

- Admin -> [Id_admin + Nama_lengkap + Email + Password + Status_admin_reg
- Berita_repository -> [Id + Judul_berita + Konten_berita + Tanggal_berita + penulis
- Dosen -> Id_dosen + Nama_dosen + Email_dosen + Password + File_kartu_tanda_dosen + Nomor_induk_dosen + Alamat_lengkap + Status_dosen
- Student -> Id + Nama_lengkap + Npm + Email + Password + File_ktm_krs + Alamat_lengkap + Status_mhs + Jurusan + Angkatan
- Repositori pi -> Id + Nama_mahasiswa + Judul_penelitian + Dosen_pembimbing + Kategori_pi + Tanggal_upload + Filename + Status_pi + Filepath + Upload_time
- Repository ta -> Id + Nama_mahasiswa + Judul_skripsi + Dosen_pembimbing + Kategori_ta + Tanggal_upload + Filename + Status_ta + File_poster + Filepath + Upload_time

5. RANCANGAN KOMPONEN

Pada bagian ini, melihat lebih dekat apa yang dilakukan setiap komponen dengan cara yang lebih sistematis.

```
Pseudocode Fitur Verifikasi file pada website sistem repository penulisan
ilmiah dan tugas akhir :
Deklarasi Function
Function validateFile(file)
Define validExtensions as array [“pdf”, “docx”, “jpg”, “png”]

Implementasi
    // cek ketersediaan file
    IF file IS NULL
      RETURN "Anda belum memasukkan file"

    // Mendapatkan informasi ukuran file
    DEFINE fileExtension AS STRING GET_FILE_EXTENSION(file.name)
    DEFINE fileSize AS INTEGER file.size

    // Validasi jenis file
    IF fileExtension NOT IN validExtensions
      RETURN "File tidak sesuai"
    // If valid
    RETURN "File sesuai"
  END FUNCTION

  FUNCTION uploadFile(file)
    // Step 1: Validate the file
    DEFINE validationResult AS STRING validateFile(file)
    IF validationResult != "Valid file"
      RETURN validationResult

    // Step 2: Upload the file
    DEFINE uploadSuccess AS BOOLEAN uploadToServer(file)
    IF uploadSuccess == FALSE
      RETURN "File Gagal diupload"

    // Step 3: Menunggu verifikasi admin
    DEFINE isVerified AS BOOLEAN FALSE
    WHILE isVerified == FALSE
      PRINT "Waiting for admin verification..."
      DEFINE adminResponse AS STRING
checkAdminVerification(file.name)
      IF adminResponse == "Verified"
        isVerified = TRUE
```

```
    RETURN "File successfully uploaded and verified by admin"
  END FUNCTION
  // Main program
  DEFINE userFile AS OBJECT GET_FILE_FROM_USER()
  DEFINE result AS STRING uploadFile(userFile)
  PRINT result
END
```

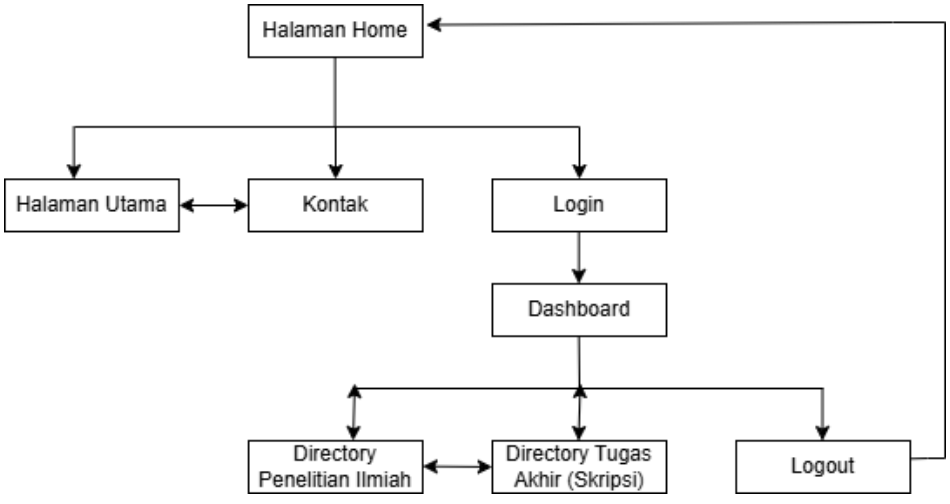
6. RANCANGAN ANTARMUKA

Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

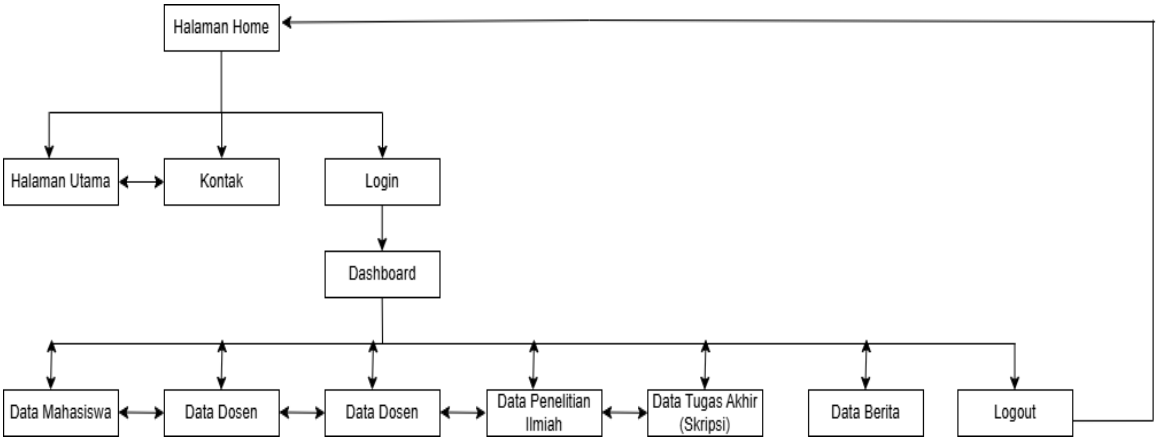
6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Jelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Jelaskan bagaimana pengguna akan dapat menggunakan sistem untuk melengkapi semua fitur yang diharapkan dan informasi umpan balik yang akan ditampilkan untuk pengguna.

STUKTUR NAVIGASI USER

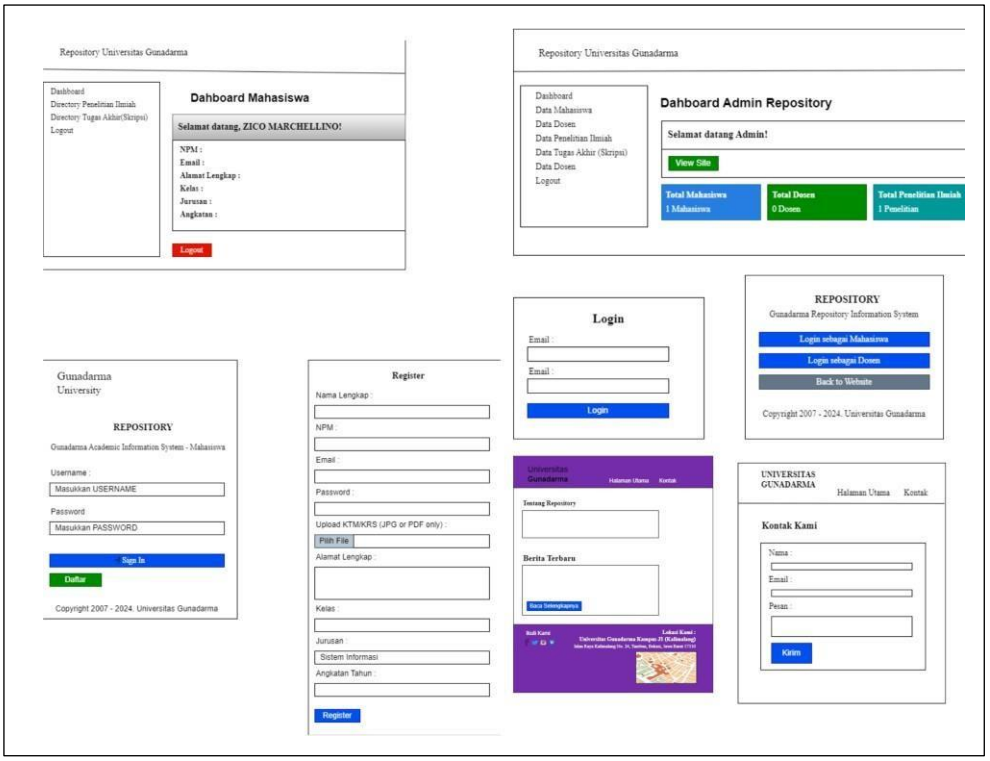


STRUKTUR NAVIGASI ADMIN



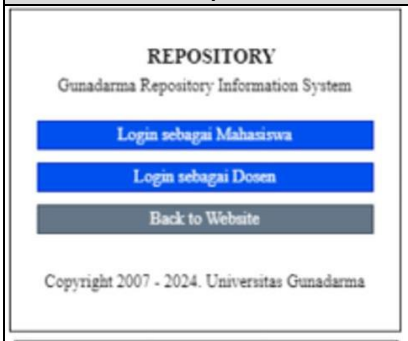
6.2 Tampilan Layar

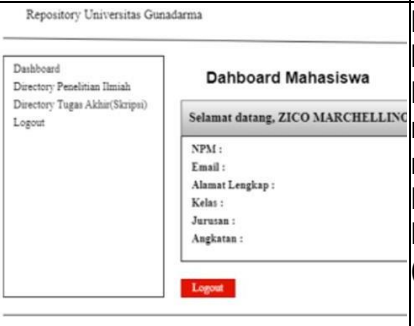
Tampilkan tangkapan layar yang menunjukkan antarmuka dari sudut pandang pengguna. Dapat digambar tangan atau dapat menggunakan alat gambar otomatis. Buat saja tampilan layar seakurat mungkin.

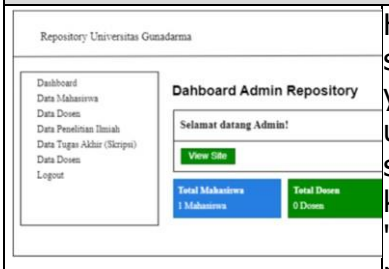


6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.

Layar	Tindakan	Hasil
	User memilih login sebagai mahasiswa atau Dosen.	Setelah user memilih login maka sistem akan menampilkan halaman Login.
	Mahasiswa dapat melakukan beberapa tindakan. Pertama, mereka harus memasukkan username & password untuk memverifikasi identitas mereka. Selain itu, terdapat tombol **Daftar** yang memungkinkan mahasiswa baru yang belum memiliki akun untuk mendaftarkan diri.	Setelah kedua kolom tersebut terisi, mahasiswa dapat menekan tombol Sign In untuk masuk ke dalam sistem.
	User diarahkan untuk melakukan registrasi sebelum login dengan mengisi nama lengkap, NPM, Email, password, KTM, Alamat lengkap, Kelas, jurusan & angkatan ke berapa.	Setelah user mengisi kredensial dengan benar dan menekan tombol Register sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan. Lalu user akan diarahkan ke halaman Login sebelumnya.

		
	Mahasiswa dapat melakukan beberapa tindakan utama. Pada bagian kiri, terdapat menu navigasi yang mencakup Dashboard, Directory Penelitian Ilmiah, Directory Tugas Akhir (Skripsi), dan Logout. Di Bagian ini, Terdapat header dengan logo Universitas Gunadarma dan navigasi melalui menu halaman utama serta kontak. Layar ini Berisikan informasi tentang repository serta berita terbaru yang dapat dibaca oleh user serta akun resmi universitas pada bagian bawah.	Mahasiswa dapat memilih Dashboard untuk melihat informasi pribadi mereka, seperti NPM, email, alamat lengkap, kelas, jurusan, dan angkatan. Menu Directory Penelitian Ilmiah memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai penelitian ilmiah yang tersedia di repositori. Menu Directory Tugas Akhir (Skripsi) menyediakan akses ke dokumen tugas akhir atau skripsi.. Memungkinkan pengguna untuk mengetahui inofrmasi terbaru serta mengakses akun resmi universitas di platform media sosial yang tersedia.

	Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi kolom "Nama" untuk mencantumkan identitas mereka, diikuti dengan kolom "Email" yang digunakan untuk memasukkan alamat email sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya, tersedia kolom "Pesan" di mana pengguna dapat menuliskan pertanyaan, keluhan, atau informasi lain yang ingin disampaikan. Setelah semua informasi diisi, pengguna dapat mengklik tombol "Kirim" untuk mengirimkan formulir ini kepada pihak universitas.	Halaman ini dirancang untuk mempermudah komunikasi antara pengguna dan universitas secara langsung.
Admin		
	Halaman Dashboard Admin, Pada sisi kiri terdapat menu navigasi yang memungkinkan admin untuk mengakses berbagai fitur, seperti "Dashboard" untuk kembali ke halaman utama, "Data Mahasiswa" untuk mengelola informasi mahasiswa, "Data Dosen" untuk mengelola data dosen, "Data Penelitian Ilmiah" untuk mengatur publikasi ilmiah, "Data Tugas Akhir (Skripsi)" untuk pengelolaan skripsi, dan opsi "Logout" untuk keluar dari sistem. Di bagian	Tampilan ini dirancang untuk memberikan akses yang cepat dan terstruktur bagi admin dalam mengelola dan memantau data repository secara efektif.

	utama dashboard, admin disambut dengan pesan "Selamat datang Admin!" dan dapat melihat ringkasan data berupa jumlah total mahasiswa, dosen, dan penelitian ilmiah yang tercatat. Selain itu, terdapat tombol "View Site" yang memungkinkan admin untuk mengunjungi situs utama atau halaman publik dari repository.	

7. Matriks Persyaratan

Fitur	Kode SRS (Sub Bab)
Fitur Register	2.1 & 2.2
Fitur Va lidasi akun	2.1 & 2.2
Fitur Login	2.1 & 2.2
Fitur Upload file	2.1 & 2.2
Fitur Validasi File	2.1 & 2.2
Fitur Pengkategorian penulisan	2.1 & 2.2
Fitur Pencarian Judul	2.1 & 2.2

8. Lampiran (Bagian ini opsional)

Lampiran dapat disertakan, baik secara langsung atau dengan referensi, untuk memberikan detail pendukung yang dapat membantu pemahaman Dokumen Desain Perangkat Lunak.